第五章作业题单

教材《概率论与数理统计》

第五章习题（pp.125–126）

2. (1) 一保险公司有 10 000 个汽车投保人，每个投保人索赔金额的数学期望为 280 美元，标准差为 800 美元，求索赔总金额超过 2 700 000 美元的概率。

(2) 一公司有 50 张签约保险单，各张保险单的索赔金额 X_i, $i = 1, 2, \cdots, 50$（以千美元计）服从韦布尔（Weibull）分布，均值 $E(X_i) = 5$，方差 $D(X_i) = 6$，求 50 张保险单索赔的合计金额大于 300 的概率（设各保险单索赔金额是相互独立的）。

4. 设各零件的质量都是随机变量，它们相互独立，且服从相同的分布，其数学期望为 0.5 kg，均方差为 0.1 kg，问 5 000 个零件的总质量超过 2 510 kg 的概率是多少？

6. 一工人修理一台机器需两个阶段，第一阶段所需时间（以 h 计）服从均值为 0.2 的指数分布，第二阶段所需时间服从均值为 0.3 的指数分布，且与第一阶段独立。现有 20 台机器需要修理，求他在 8 h 内完成的概率。

12. 一公寓有 200 户住户，一户住户拥有汽车辆数 X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	0.1	0.6	0.3

问需要多少车位，才能使每辆汽车都具有一个车位的概率至少为 0.95？

教材《概率论及其应用》

第十章习题（p.201 / 217）

7. 设 $\{X_k\}$ 是相互独立的具有同分布的随机变量序列，且有均值 μ 和有限的方差。令 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$，证明大数定律对随机变量序列 $\{S_n\}$ 不成立。但是，如果 $na_n \to 0$，则 $\{a_n S_n\}$ 服从大数定律。

提示：计算 $\mathrm{Var}(S_1, \cdots, S_n)/n$。

8. 设 $\{X_k\}$ 是随机变量序列，其中 X_k 只依赖于 X_{k-1} 和 X_{k+1} 而与其它的 X_j 相互独立，且 $\mathrm{Var}(X_k)$ 有界，证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律。